TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO LỰC, ÁP SUẤT, GIA TỐC

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Đo lực
    1.1. Cảm biến áp điện trở
    1.2. Load cell
    1.3. Cảm biến áp điện
2. Đo áp suất
    2.1. Áp suất tuyệt đối, tương đối
    2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí
    2.3. Chuyển đổi dạng điện
    2.4. Mạch đo áp suất dùng cảm biến áp điện trở
3. Đo gia tốc
    3.1. Gia tốc kế dịch chuyển
    3.2. Gia tốc kế điện trở
    3.3. Gia tốc kế áp điện trở
    3.4. Gia tốc kế hall

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

- Cảm biến áp điện trở (strain gauge) hoạt động dựa trên nguyên lý rằng điện trở của vật liệu sẽ thay đổi khi nó chịu sự biến dạng cơ học. Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng áp điện trở (piezoresistive effect). Tùy theo loại vật liệu và phương pháp chế tạo, cảm biến áp điện trở có thể được phân loại thành các dạng bán dẫn hoặc kim loại, và có thể được thiết kế dưới dạng dán hoặc khuếch tán.

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

- Sự thay đổi điện trở của cảm biến được biểu diễn

$$R = \rho \frac{L}{S} \rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta S}{S}$$

  - Trong đó
    - ρ là điện trở suất (resistivity),
    - L là chiều dài ngang của dây điện trở
    - S là tiết diện ngang của dây điện trở
- Độ biến dạng (strain, ε): Là tỉ số độ thay đổi chiều dài trên chiều dài ban đầu

$$\varepsilon = {}^{\Delta L}/_{L}$$

- Hệ số biến dạng (gauge factor, K): Là tỉ số độ thay đổi tương đối của điện trở trên độ biến dạng

$$K = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon}$$

- Mối quan hệ giữa điện trở và độ biến dạng

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

  - Trong đó
    - R là điện trở ban đầu của cảm biến
    - ΔR là độ thay đổi điện trở

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

a) Cảm biến áp điện trở kim loại

- Hệ số biến dạng và hệ số poisson
- Trong cảm biến áp điện trở kim loại, hệ số biến dạng K được xác định dựa trên sự thay đổi điện trở khi vật liệu chịu sự biến dạng. Quan hệ giữa sự thay đổi về tiết diện và sự thay đổi về chiều dài của vật liệu khi bị biến dạng được thể hiện qua hệ số Poisson (v):

$$\frac{\Delta S}{S} = -2v\frac{\Delta L}{L} = -2v\varepsilon$$

- Sự thay đổi điện trở (ΔR) được viết lại như sau:

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2v)\varepsilon \rightarrow K = 1 + 2v$$

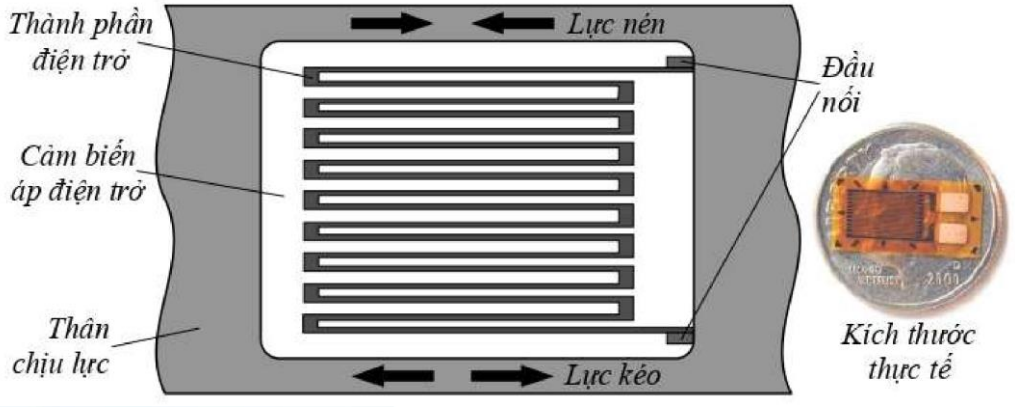
  - Trong đó
    - Hệ số Poisson (v) có giá trị tối đa là 0,5 đối với kim loại. Thông thường, v có giá trị khoảng 0,3, do đó hệ số biến dạng K tối đa là 2.

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

a) Cảm biến áp điện trở kim loại

- **Cấu tạo**
  - Thành phần điện trở
  - Cảm biến áp điện trở
  - Thân chịu lực
  - Đầu nối



- **Thành phần**
  - Vật liệu: Điện trở của cảm biến thường được làm bằng hợp kim đồng-nickel (đồng 54%, nickel 46%) hoặc nickel-chrome (Ni-Cr), có giá trị điện trở lớn và bền về mặt cơ khí.

    Kích thước: Cảm biến được chế tạo dạng sợi nhỏ với kích thước khoảng vài µm.

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

b) Cảm biến áp điện trở bán dẫn

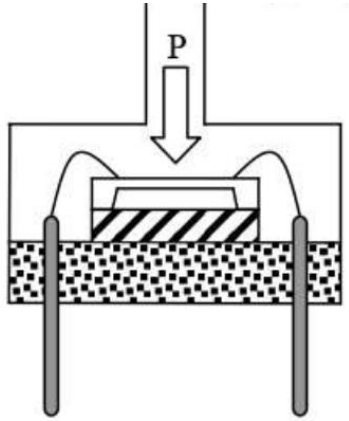
- Cảm biến áp điện trở bán dẫn là loại cảm biến sử dụng vật liệu bán dẫn để đo lường sự thay đổi điện trở suất khi có ứng suất tác động.
- Vật liệu chế tạo
  - Germanium
  - Silicon đa tinh thể
  - Silicon không kết tinh
  - Các-bua Silicon
  - Silicon đơn tinh thể

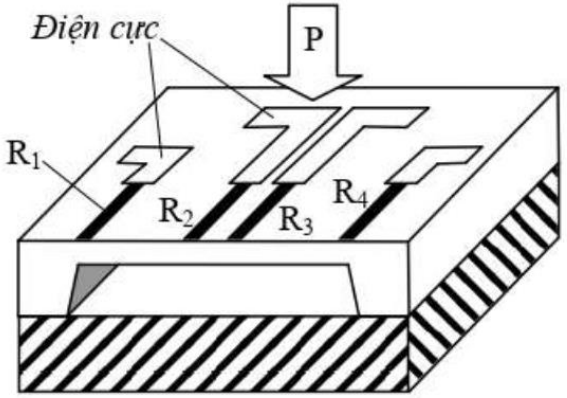
1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

b) Cảm biến áp điện trở bán dẫn

- **Cấu tạo**
  - Cấu tạo cơ bản của cảm biến áp suất dạng khuếch tán thường bao gồm một lớp màng ngăn (diaphragm) với bốn phần tử áp điện trở
    - Hai phần tử ở trung tâm chịu lực nén (điện trở giảm).
    - Hai phần tử phía ngoài chịu lực kéo (điện trở tăng).



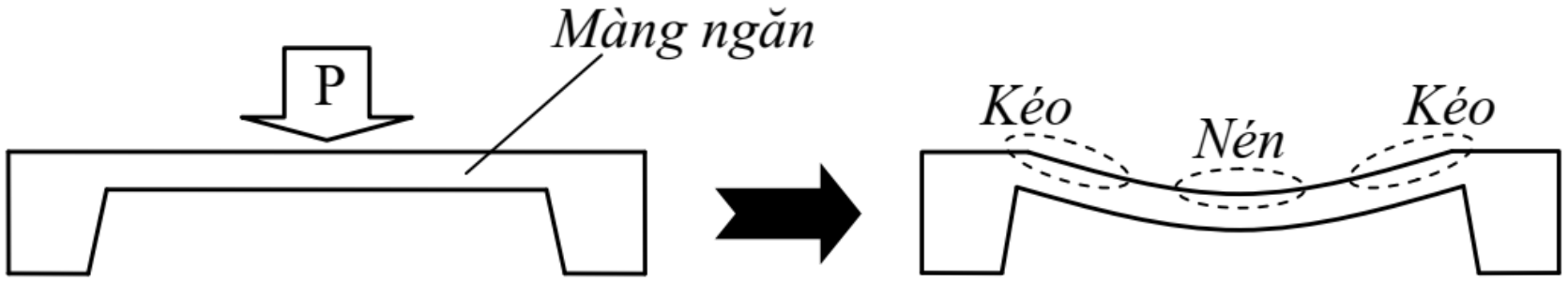


1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

b) Cảm biến áp điện trở bán dẫn

- **Nguyên lý hoạt động**
  - Khi áp suất tác động lên màng ngăn, màng ngăn sẽ biến dạng.
  - Sự biến dạng này dẫn đến sự thay đổi giá trị của các điện trở trên cầu Wheatstone.
  - Tín hiệu điện áp đầu ra sẽ thay đổi tương ứng với mức áp suất.



(a) Lớp màng bị cong khi có áp suất P

1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

b) Cảm biến áp điện trở bán dẫn

- **Quan hệ độ thay đổi điện trở suất và ứng suất**

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi_i \sigma$$

  - Trong đó
    - π_i là hệ số áp điện trở
    - σ là ứng suất

- **Quan hệ ứng suất và độ biến dạng**

$$\sigma = Y\varepsilon$$

  - Trong đó
    - ε là hệ số áp điện trở
    - Y hệ số đàn hồi

- **Từ 2 mối quan hệ trên độ thay đổi điện trở suất được viết lại thành**

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi_i Y\varepsilon \rightarrow Công\ thức\ tổng\ quát: \frac{\Delta R}{R} = (\pi_i Y + 1 + 2v)\varepsilon \rightarrow K = (\pi_i Y + 1 + 2v)$$

1. Đo lực

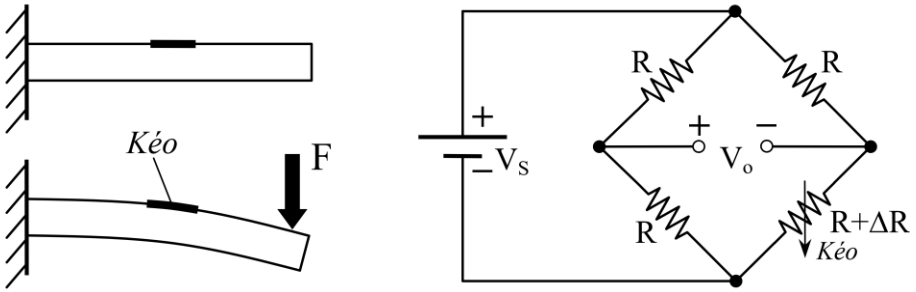
1.1. Cảm biến áp điện trở

c) Mạch cầu Wheatstone

- Mạch cầu Wheatstone: Mạch đo rất nhạy với sự thay đổi nhỏ về điện trở, thường được sử dụng với cảm biến áp điện trở.
- Các phương pháp nối cảm biến áp điện trở
  - Mạch cầu 1/4 (Quarter-Bridge)
  - Mạch cầu bán phần (Half-Bridge)
  - Mạch cầu toàn phần (Full-Bridge)

- Mạch cầu 1/4 (Quarter-Bridge)

$$V_O = \frac{K\varepsilon}{4} V_S$$



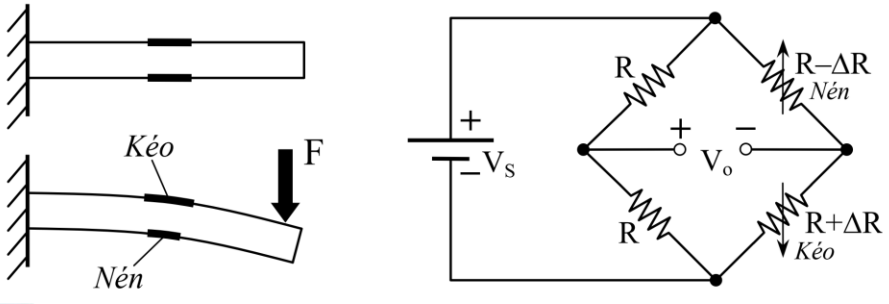
1. Đo lực

1.1. Cảm biến áp điện trở

c) Mạch cầu Wheatstone

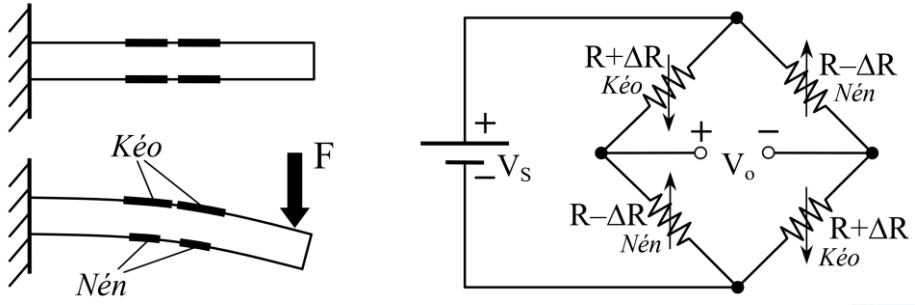
- Mạch cầu bán phần (Half-Bridge)

$$V_O = \frac{K\varepsilon}{2} V_S$$



- Mạch cầu toàn phần (Full-Bridge)

$$V_O = K\varepsilon V_S$$

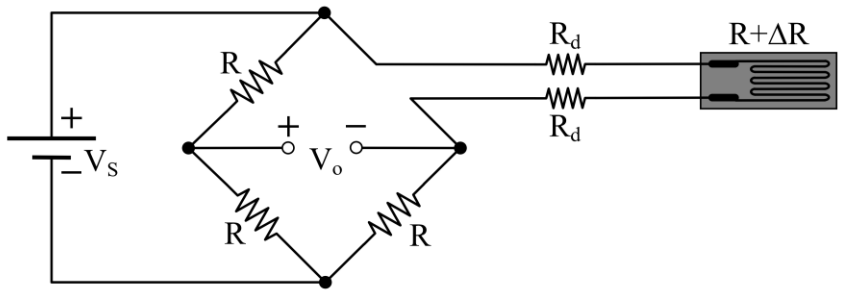


1. Đo lực

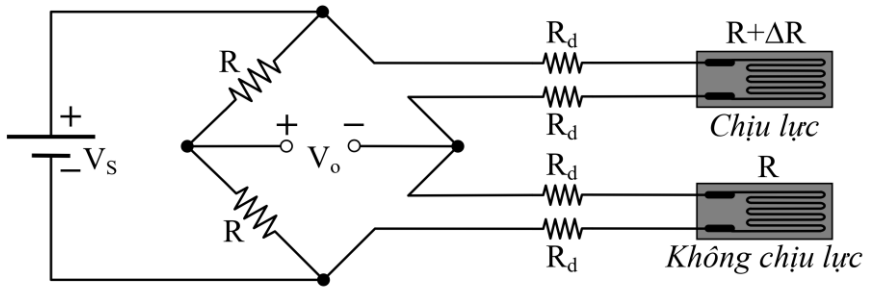
1.1. Cảm biến áp điện trở

c) Mạch cầu Wheatstone

- Điện trở dây dẫn gây sai số khi cảm biến đặt xa mạch cầu 1/4



- Khắc phục sai số: Đặt thêm một cảm biến áp điện trở cùng loại ở vị trí gần cảm biến kia, nối vào nhánh đối diện của mạch cầu.



1. Đo lực

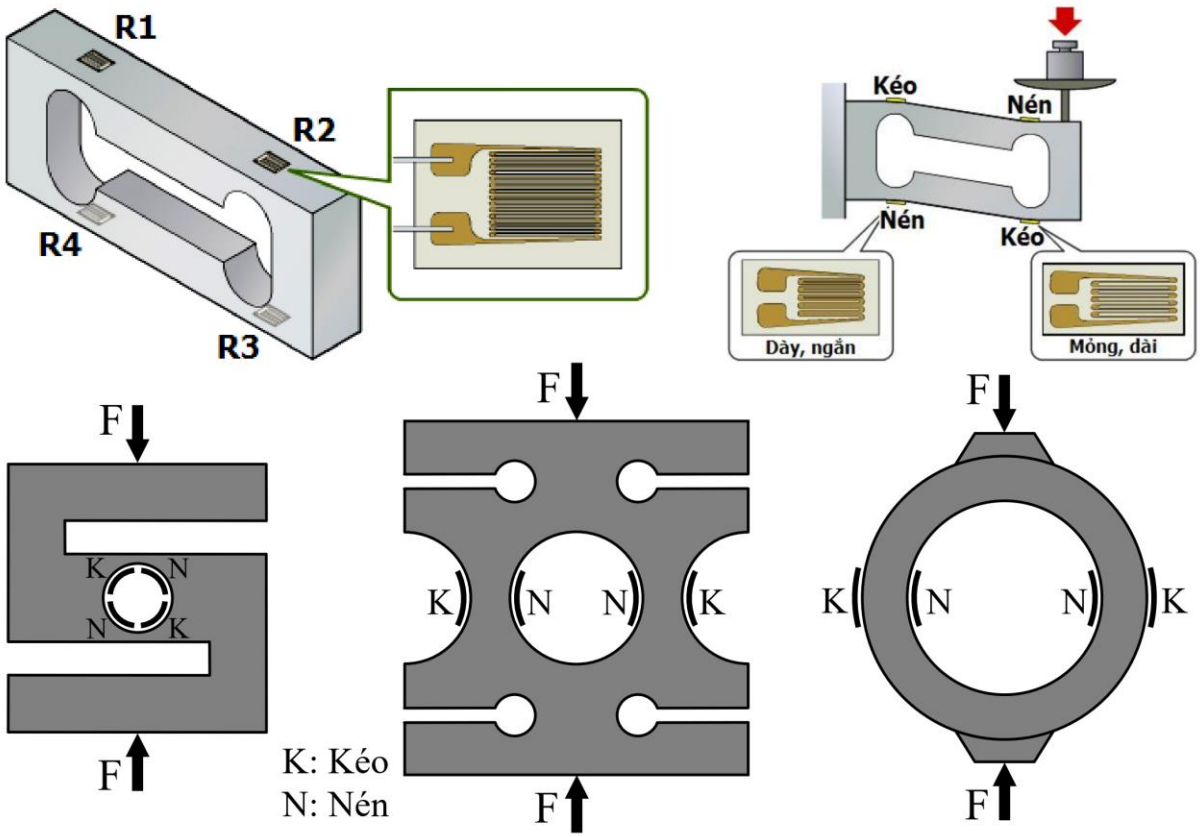
1.2. Load cell

- Thiết bị chuyển đổi khối lượng (trọng lượng) thành tín hiệu điện.
- Hình dạng đa dạng tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

1. Đo lực

1.2. Load cell

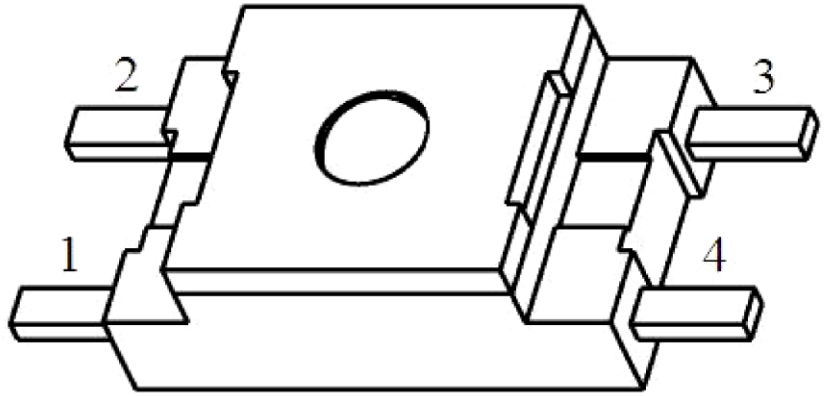
- Cấu Tạo
  - Khung chịu lực: Thường được làm bằng hợp kim nhôm.
  - Cảm biến áp điện trở: Bốn cảm biến nối sẵn theo dạng mạch cầu Wheatstone.
  - Vị trí cảm biến: Khi chịu lực tác động, luôn có hai cảm biến chịu lực kéo và hai cảm biến chịu lực nén (Hình 11).

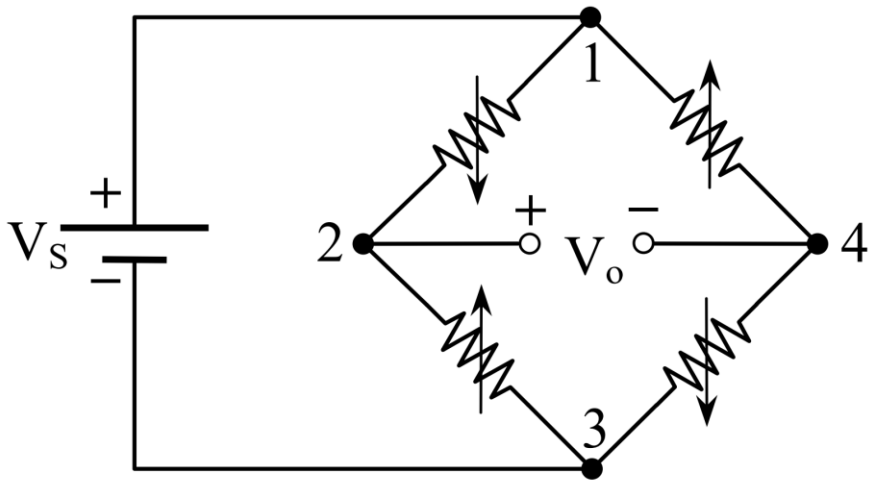


1. Đo lực

1.2. Load cell

- Load Cell của Honeywell
  - Mạch cầu Wheatstone: Bốn cảm biến áp điện trở được nối sẵn.
  - Chân nối:
    - Chân 1 và 3: Nguồn kích thích
    - Chân 2 và 4: Điện áp ra





1. Đo lực

1.2. Load cell

- Điện Áp Ra Định Mức của Load Cell

Điện áp ra của load cell khi khối lượng đặt lên load cell là cực đại ứng với 1V điện áp nguồn kích thích.

- Quan hệ giữa điện áp ra và khối lượng

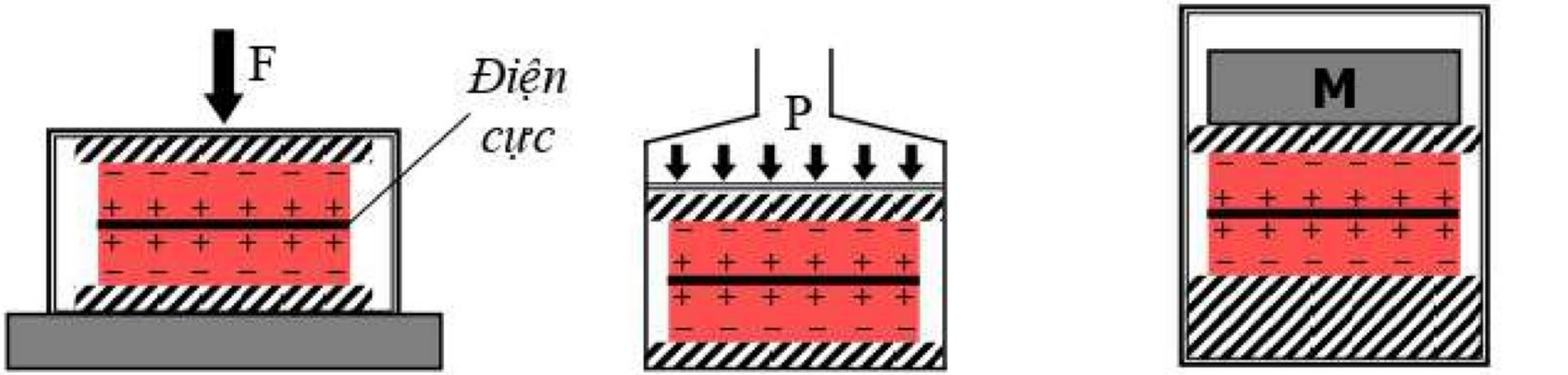
$$V_O = S \times V_S \frac{m}{M}$$

- Trong đó
  - V_O: Điện áp ra của load cell (mV)
  - S: Điện áp ra định mức (mV/V)
  - V_S: Điện áp nguồn kích thích (V)
  - M: Khối lượng cực đại của load cell (kg)
  - m: Khối lượng đặt lên load cell (kg)

1. Đo lực

1.3. Cảm biến áp điện

- Nguyên Lý Hoạt Động
  - Hiệu ứng áp điện: Khi có lực tác động lên vật liệu áp điện, điện tích trái dấu sẽ xuất hiện trên hai bề mặt đối diện của vật liệu.



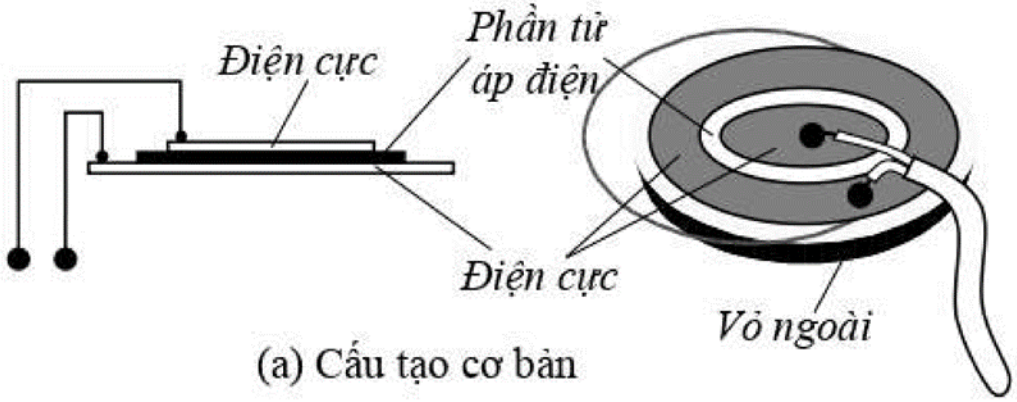
(a) Đo lực (b) Đo áp suất (F=PA) (c) Đo gia tốc (F=Ma)

1. Đo lực

1.3. Cảm biến áp điện

- Cấu tạo
  - Cảm biến đo áp suất: Sử dụng một lớp màng đàn hồi để thu nhận tác động của áp suất, vì áp suất là lực trên một đơn vị diện tích.
  - Cảm biến gia tốc: Gia tốc được xác định qua lực tác động của khối lượng M theo định luật 2 Newton:

$$(F = Ma).$$

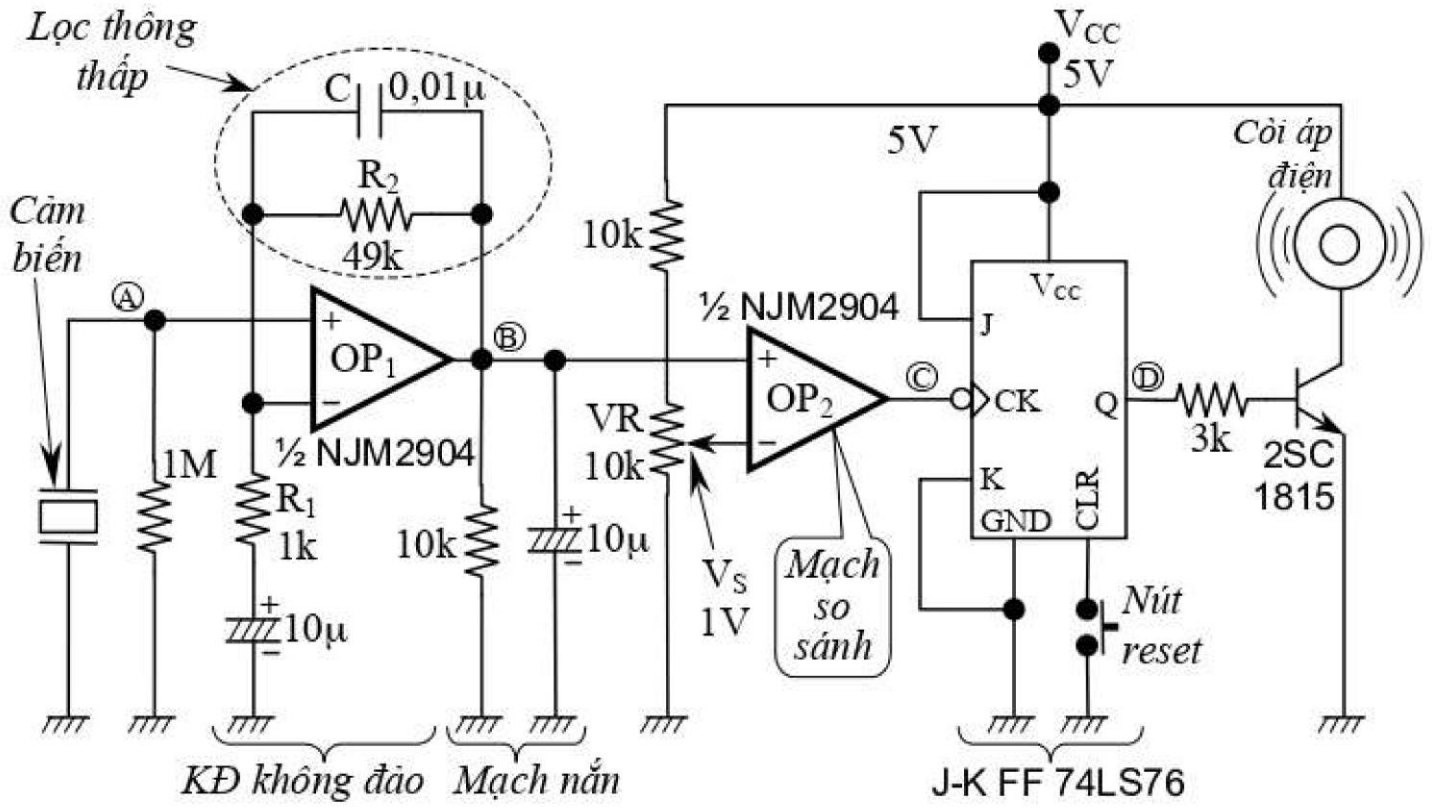


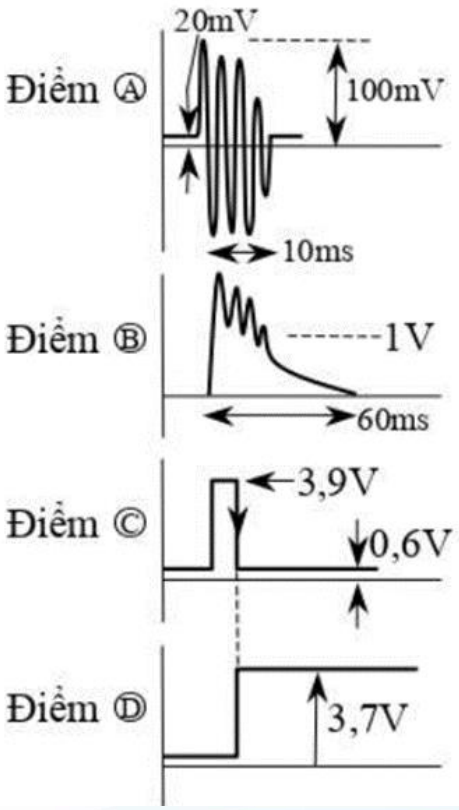
(a) Cấu tạo cơ bản

1. Đo lực

1.3. Cảm biến áp điện

- Mạch điện ứng dụng cảm biến áp điện để phát hiện chấn động





2. Đo áp suất

- Định nghĩa: Áp suất là lực tác động trên một đơn vị diện tích.
- Công thức:

$$Áp\ suát\ = \frac{Lực}{Diện\ tích}$$

- Đơn vị: Newton trên mét vuông (N/m^2). Sau năm 1971, đơn vị trong hệ SI là Pascal (Pa), với $1Pa\ =\ 1N/m^2\ = 1kg/(m.s^2)$.

	Pascal (Pa) $=N/m^2$	Bar (bar)	Atmosphere kỹ thuật (at)	Atmosphere (atm)	Torr (torr)	Pound per square inch (psi)
1Pa	$=1kg/m.s^2$	10^{-5}	$1,0197\times10^{-5}$	$0,9869\times10^{-5}$	$7,5006\times10^{-3}$	$145,04\times10^{-6}$
1bar	10^5	1	1,0197	0,9869	750,06	14,504
1at	98066,5	0,980665	$=1kg/cm^2$	0,96784	735,56	14,223
1atm	101325	1,01325	1,0332	1	760	14,696
1torr	133,322	$1,3332\times10^{-3}$	$1,3595\times10^{-3}$	$1,3158\times10^{-3}$	=1mmHg	$19,337\times10^{-3}$
1psi	$6,894\times10^3$	$68,94\times10^{-3}$	$70,307\times10^{-3}$	$68,046\times10^{-3}$	51,715	$=1lb/in^2$

2. Đo áp suất

2.1. Áp suất tuyệt đối, tương đối

a) Áp suất không khí

- Không khí có khối lượng và tạo ra trọng lượng dưới tác động của từ trường trái đất. Trọng lượng này gây ra áp suất lên mọi vật, gọi là áp suất không khí. Áp suất không khí thay đổi theo nhiều yếu tố và được tính bằng công thức:

$$P = P_0\left(1 - \frac{L.h}{T_0}\right)^{\frac{gM}{RL}}$$

h	Độ cao so với mực nước biển	[m]
P_0	Áp suất không khí tại mực nước biển	101325 Pa
L	Độ suy giảm nhiệt độ theo độ cao	0,0065 K/m
T_0	Nhiệt độ chuẩn của nước biển	288,15 K
g	Gia tốc trọng trường trái đất	9,80665 m/s^2
M	Khối lượng mole của không khí khô	0,0289644 kg/mol
R	Hằng số khí lý tưởng	8,31447 J/(mol.K)

- Trong đó,
  - P là áp suất không khí (đơn vị Pa)
  - Các hằng số có giá trị tiêu biểu như ở bảng 3.

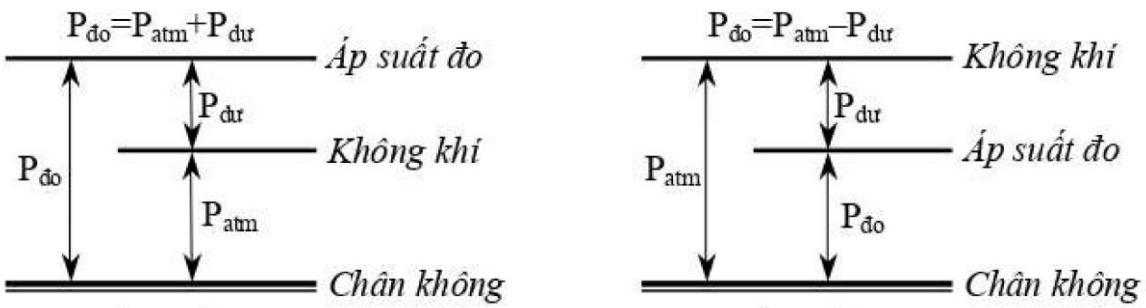
2. Đo áp suất

2.1. Áp suất tuyệt đối, tương đối

b) Áp suất tuyệt đối, áp suất tương đối

- Áp suất tuyệt đối là áp suất so với áp suất chân không, còn áp suất tương đối là áp suất so với áp suất không khí.
- Trong kỹ thuật, áp suất tuyệt đối được dùng trong tính toán, nhưng trên nhãn sản phẩm và đồng hồ đo, áp suất tương đối thường được ghi.
- Cần lưu ý quy đổi giữa hai loại áp suất này như trong hình, tùy theo áp suất đo lớn hơn hay nhỏ hơn áp suất không khí.

- Mối liên hệ giữa áp suất tuyệt đối áp suất tương đối và áp suất không khí



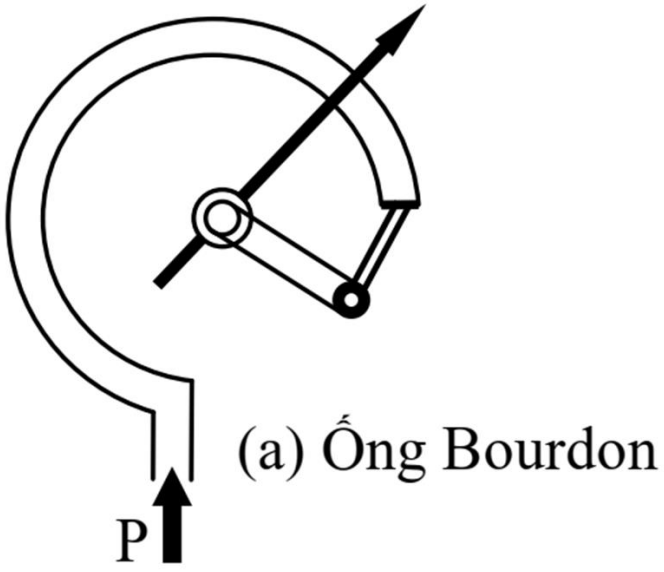
(a) Áp suất đo lớn hơn áp suất không khí

(b) Áp suất đo nhỏ hơn áp suất không khí

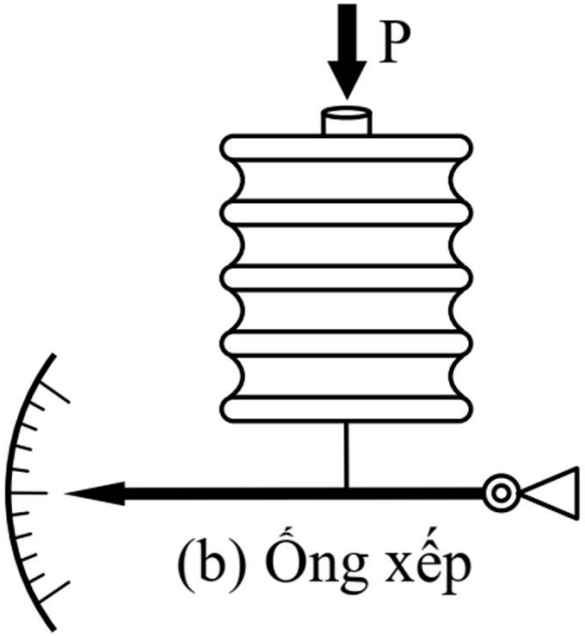
2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

- Ống Bourdon và ống xếp (bellows): Sử dụng để áp suất làm cong ống Bourdon hoặc làm co giãn ống xếp, làm chuyển động cơ cấu để đo áp suất.



(a) Ống Bourdon

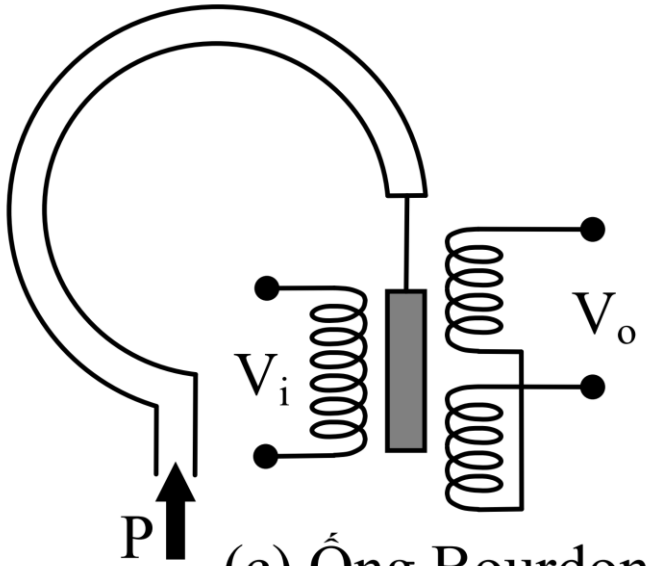


(b) Ống xếp

2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

- Ống Bourdon kết hợp với biến áp vi sai LVDT: Sự co giãn của ống Bourdon kéo theo lõi sắt của LVDT dịch chuyển làm thay đổi tín hiệu ngõ ra, biểu thị độ lớn áp suất.



(c) Ống Bourdon kết hợp LVDT

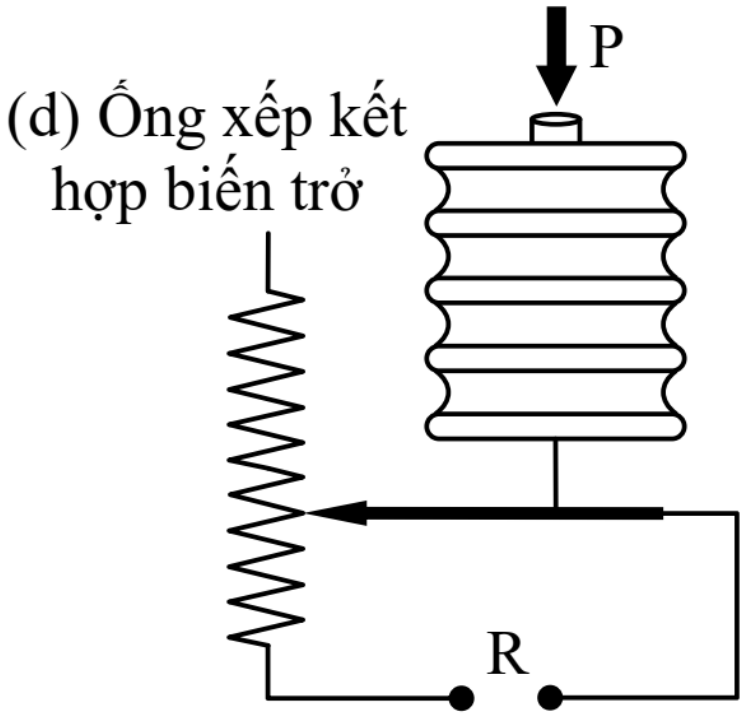
2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

- Ống xếp kết hợp với biến trở con chạy: Sự co giãn của ống xếp làm dịch chuyển con chạy của biến trở, thay đổi giá trị điện trở.
- Công thức tính áp suất của ống xếp

$$P = \frac{x}{A}\lambda$$

  - trong đó,
    - $x[m]$ là khoảng dịch chuyển co giãn của ống xếp,
    - $A[m^2]$ là tiết diện ngang của ống xếp,
    - $\lambda\ [N/m]$ là độ cứng của ống xếp



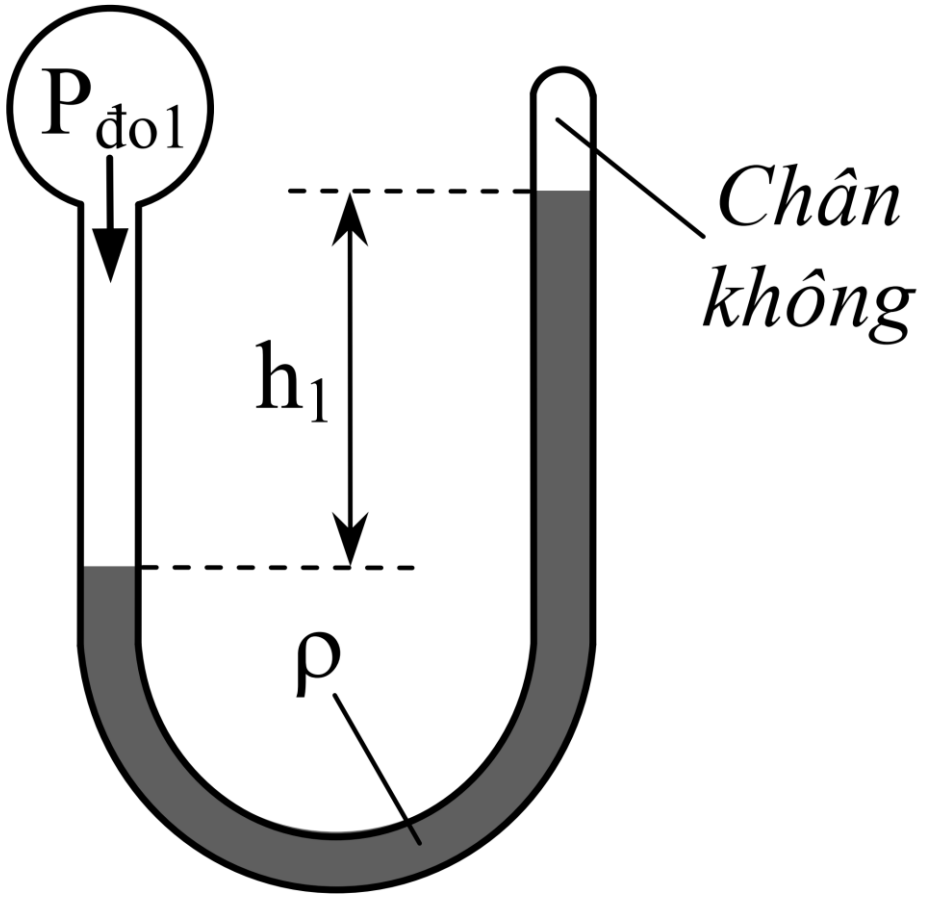
2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

- Nguyên lý chiều cao cột chất lỏng: Áp suất tuyệt đối được đo bằng chiều cao h_1 của cột chất lỏng, sử dụng công thức

$$P_{đo1} = \rho g h_1$$

  - Trong đó
    - ρ là khối lượng riêng
    - g là gia tốc trọng trường



2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

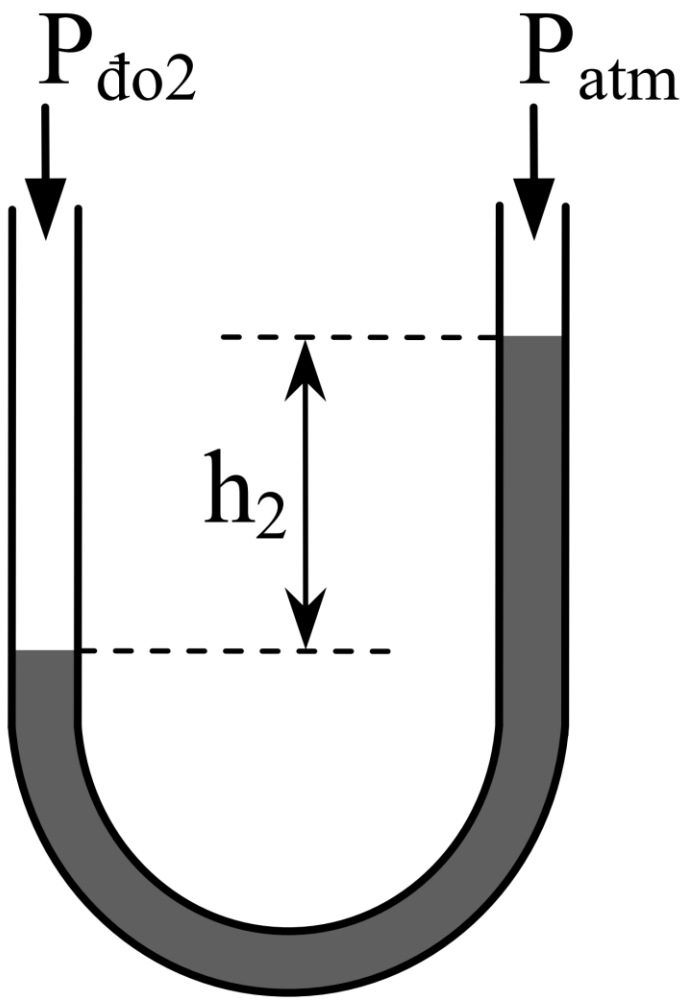
- **Dụng cụ Manometer đo áp suất tương đối (áp suất dư)**
  - Đo áp suất tương đối được gọi là áp suất dư $P_{dư}$.
  - Công thức áp suất dư:

$$P_{dư} = \rho g h_2$$

  - Áp suất tuyệt đối trong trường hợp này:

$$P_{đo2} = P_{atm} + P_{dư} = P_{atm} + \rho g h_2$$

    - Trong đó
      - Chiều cao cột chất lỏng h_2,
      - khối lượng riêng ρ
      - gia tốc trọng trường g.



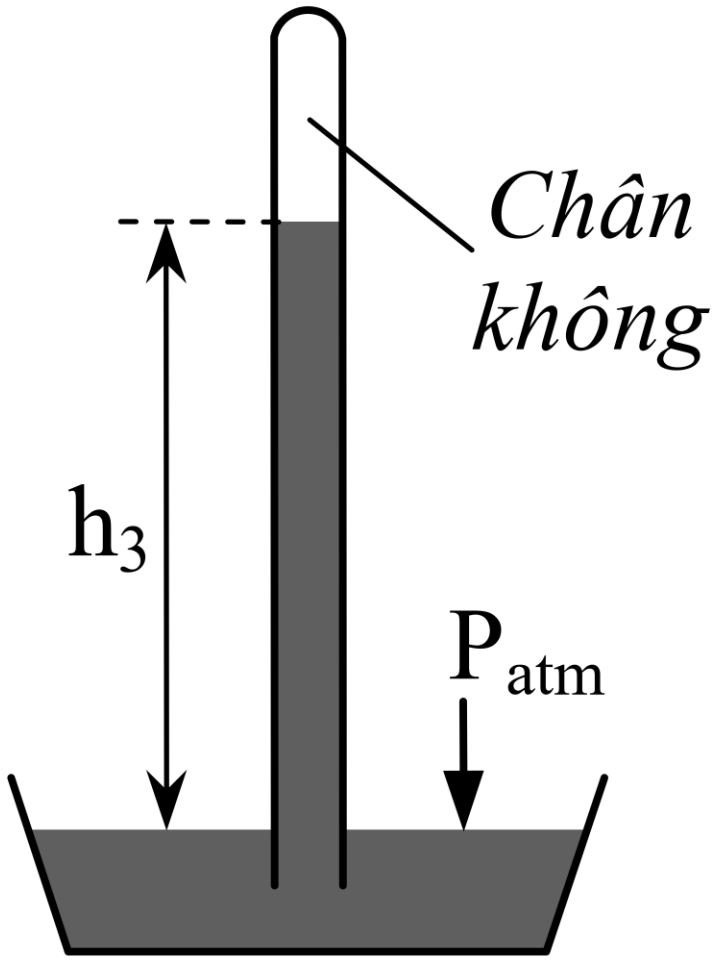
2. Đo áp suất

2.2. Chuyển đổi dạng cơ khí

- **Dụng cụ Barometer đo áp suất không khí so với chân không**
  - Đo áp suất không khí so với áp suất chân không P_{atm}.
  - Công thức áp suất không khí:

$$P_{atm} = \rho g h_3$$

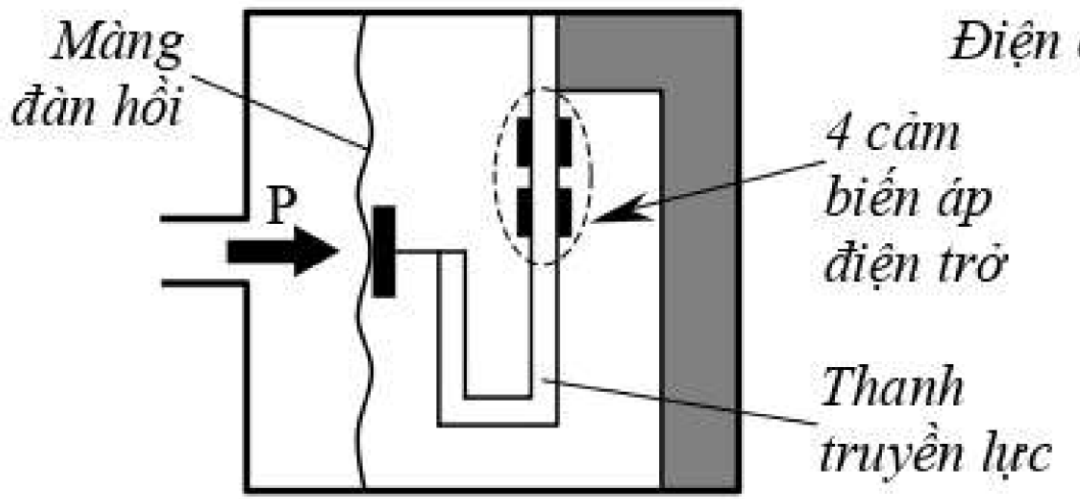
  - Trong đó
    - Sử dụng chiều cao cột chất lỏng h_3,
    - khối lượng riêng ρ
    - Gia tốc trọng trường g.



2. Đo áp suất

2.3. Chuyển đổi dạng điện

- **Nguyên lý chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện:**
  - Áp suất được chuyển đổi thành đại lượng điện thông qua một đại lượng trung gian

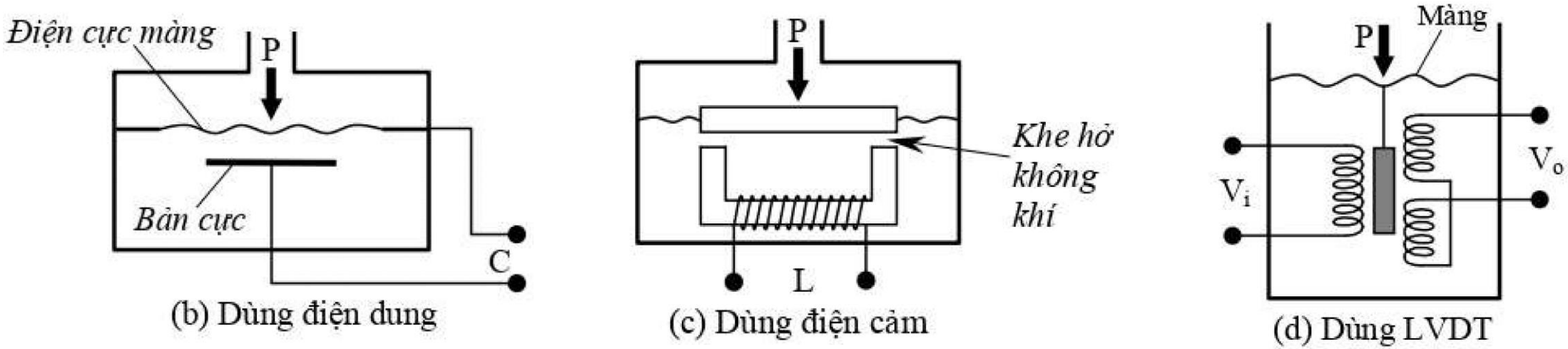


(a) Dùng điện trở

- Đại lượng trung gian: Lực (hoặc ứng suất lực).
- Áp suất tác động được chuyển đổi thành lực, sau đó lực được chuyển đổi thành tín hiệu điện.

2. Đo áp suất

2.3. Chuyển đổi dạng điện

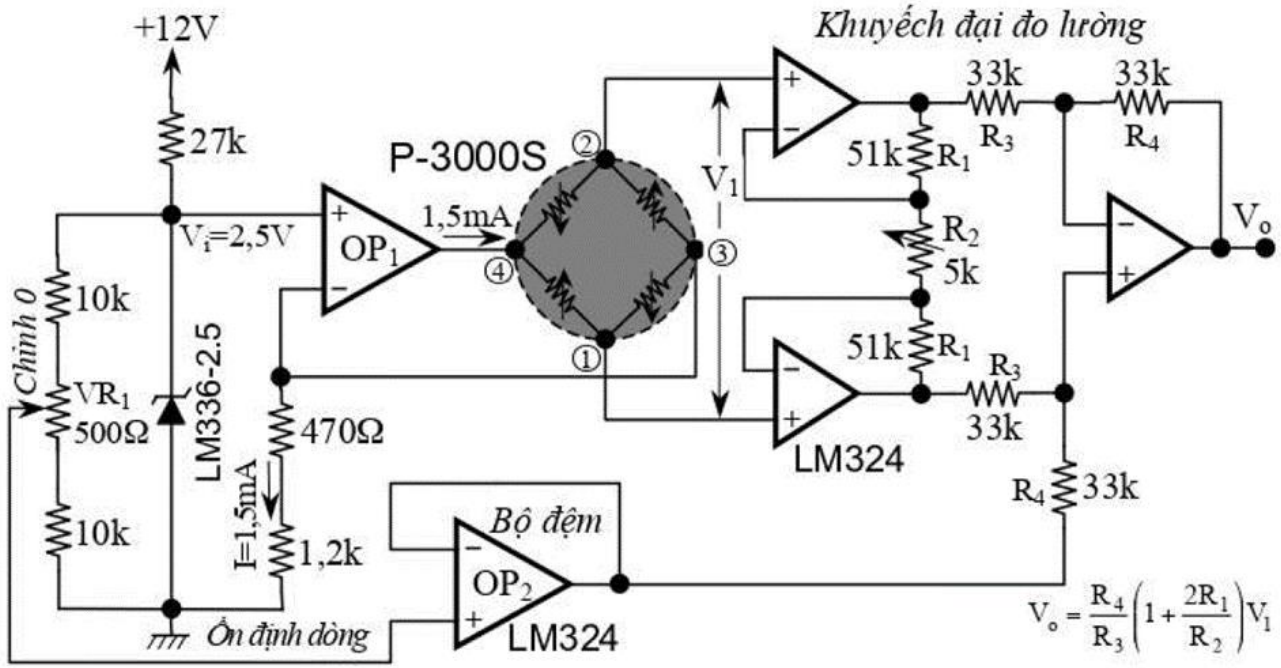


- Đại lượng trung gian: Sự dịch chuyển.
- Áp suất tác động làm dịch chuyển các thành phần, sau đó sự dịch chuyển này được chuyển đổi thành tín hiệu điện.

2. Đo áp suất

2.4. Mạch đo áp suất dùng cảm biến áp điện trở

- Một ví dụ mạch đo áp suất dùng cảm biến áp điện trở.
  - Sử dụng là P-3000S của hãng Copal Electronics thuộc dạng 4 phần tử áp điện trở nối sẵn thành mạch cầu Wheatstone
  - Dòng điện cấp vào cảm biến ổn định 1,5mA được tạo bởi nguồn 12V và mạch Opamp ổn định dòng.



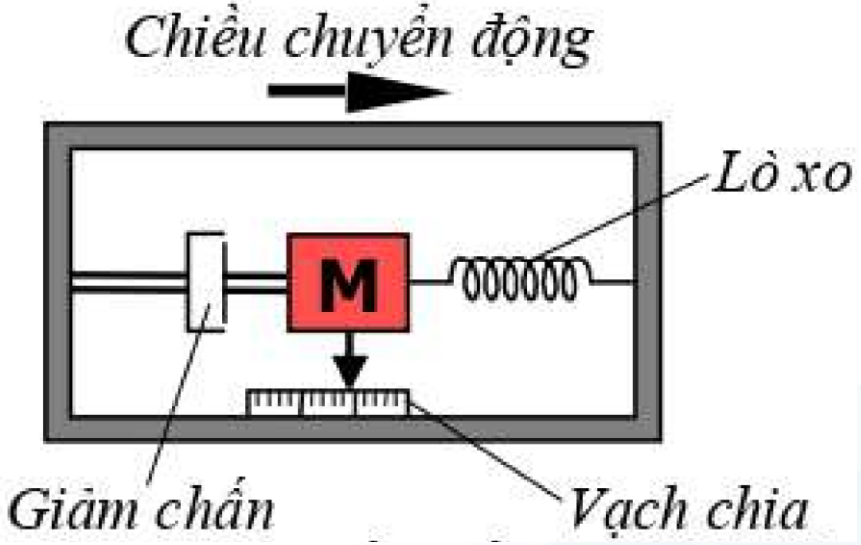
3. Đo gia tốc

- **Gia tốc kế (accelerometer):**
  - Dùng để phát hiện chuyển động, độ rung, chấn động.
  - Đo gia tốc.
- **Phân loại gia tốc kế:**
  - Gia tốc kế tích cực:
  - Gia tốc kế thụ động:
- **Lựa chọn gia tốc kế:**
  - Gia tốc kế tích cực: Thích hợp cho các ứng dụng không yêu cầu đo kích thích tĩnh.
  - Gia tốc kế thụ động: Cần thiết cho đo kích thích tĩnh.

3. Đo gia tốc

3.1. Gia tốc kế dịch chuyển

- **Nguyên lý đo gia tốc bằng lò xo:**
  - Sử dụng lò xo có độ cứng K.
  - Khi đối tượng gắn cảm biến chuyển động, khối lượng M chưa kịp chuyển động do quán tính, trong khi lò xo chuyển động về phía trước.
  - Lò xo bị giãn ra một đoạn x hiển thị trên vạch chia.



3. Đo gia tốc

3.1. Gia tốc kế dịch chuyển

- **Định luật Hooke**

$$F = K \times x$$

  - Trong đó
    - F: Lực co giãn của lò xo.
    - K: Độ cứng của lò xo.
    - x: Khoảng biến dạng của lò xo.

- **Định luật 2 Newton:**

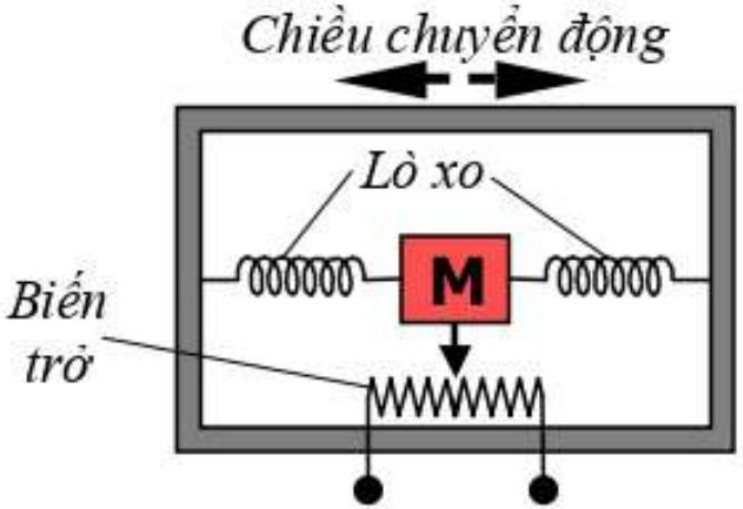
$$F = M \times a = K \times x \rightarrow a = \frac{Kx}{M}$$

  - Trong đó
    - F: Lực tác động gia tốc lên khối lượng M.
    - M: Khối lượng.
    - a: Gia tốc.

3. Đo gia tốc

3.2. Gia tốc kế điện trở

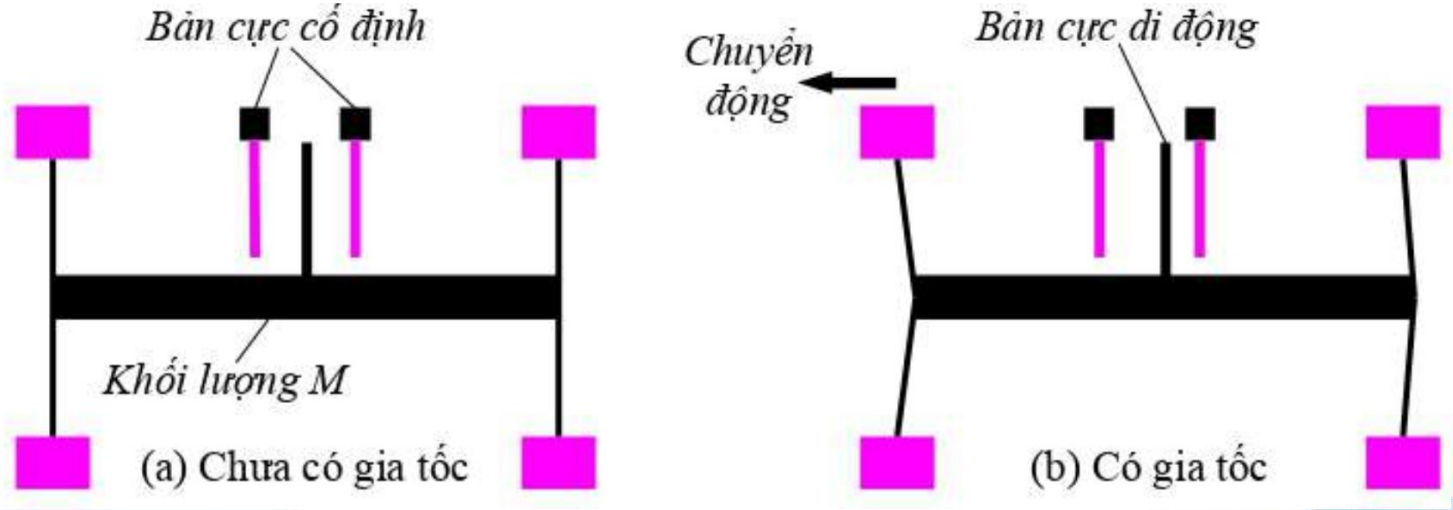
- Gia tốc kế điện trở sử dụng biến trở tuyến tính dạng trượt có thể tạo ra điện áp ngõ ra lớn hay nhỏ tùy theo chiều chuyển động.
- Giả sử đối tượng gắn cảm biến chuyển động về bên phải, quán tính của khối lượng M sẽ làm con chạy của biến trở dịch chuyển về bên trái dẫn đến điện trở tăng và ngược lại.
- Sự tăng/giảm này của điện trở sẽ được chuyển thành tín hiệu điện áp tăng/giảm nhờ mạch đo ngoài.



3. Đo gia tốc

3.2. Gia tốc kế điện trở

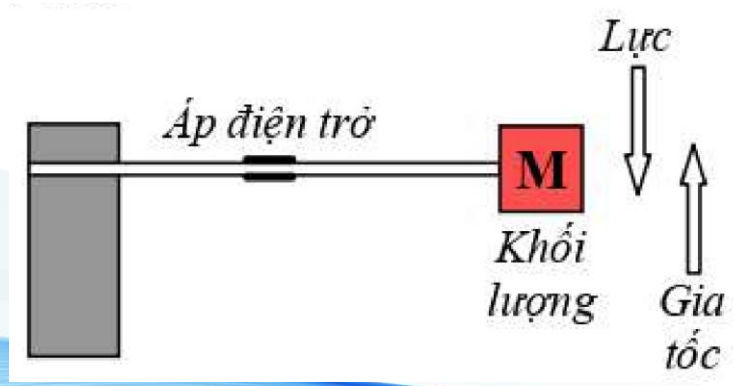
- **Cấu trúc:** Hai bản điện cực cố định và một bản cực di động nằm ở giữa, tạo thành hai tụ điện.
- **Trạng thái không gia tốc:** Điện dung hai tụ bằng nhau, không có tín hiệu điện áp ra.
- **Trạng thái có gia tốc:**
  - Thanh khối lượng M do quán tính làm thay đổi khoảng cách giữa các bản cực.
  - Một tụ điện tăng, tụ kia giảm giá trị điện dung.



3. Đo gia tốc

3.3. Gia tốc kế áp điện trở

- **Cấu trúc:**
  - Sử dụng cảm biến áp điện trở loại bán dẫn hoặc kim loại.
  - Cảm biến được gắn trên hai phía của một thanh đỡ: một phía chịu nén, một phía chịu kéo.
  - Đầu thanh đỡ gắn một khối lượng M.

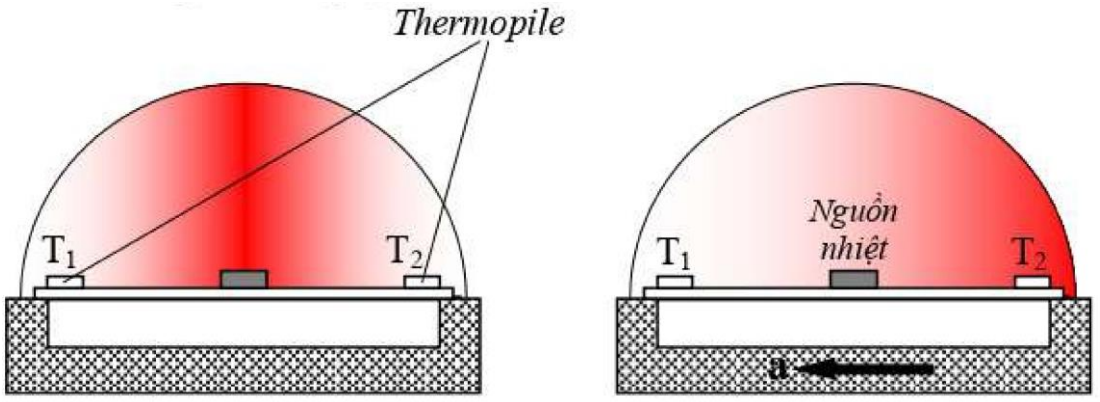


- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi có chuyển động, lực quán tính của khối lượng MM làm thanh đỡ cong xuống.
  - Sự cong này gây biến dạng cảm biến, dẫn đến thay đổi điện trở.
- Chuyển đổi tín hiệu:
  - Cảm biến được nối vào mạch cầu Wheatstone.
  - Thay đổi điện trở của cảm biến sẽ được chuyển thành sự thay đổi tuyến tính của điện áp ra mạch cầu.

3. Đo gia tốc

3.3. Gia tốc kế áp điện trở

- **Cấu tạo**
  - Nguồn nhiệt: Thường là một điện trở gia nhiệt, đặt giữa khoang chứa chất khí. Nguồn nhiệt này sinh nhiệt để tạo ra sự khác biệt nhiệt độ trong khoang khi không có gia tốc.
  - Bốn cảm biến nhiệt độ là loại pin nhiệt điện (thermopile), thường là nhiều cặp nhiệt ngẫu bằng vật liệu nhôm-polysilicon. Các cặp cảm biến này được đặt cách đều nhau ở bốn góc của khoang chứa chất khí.

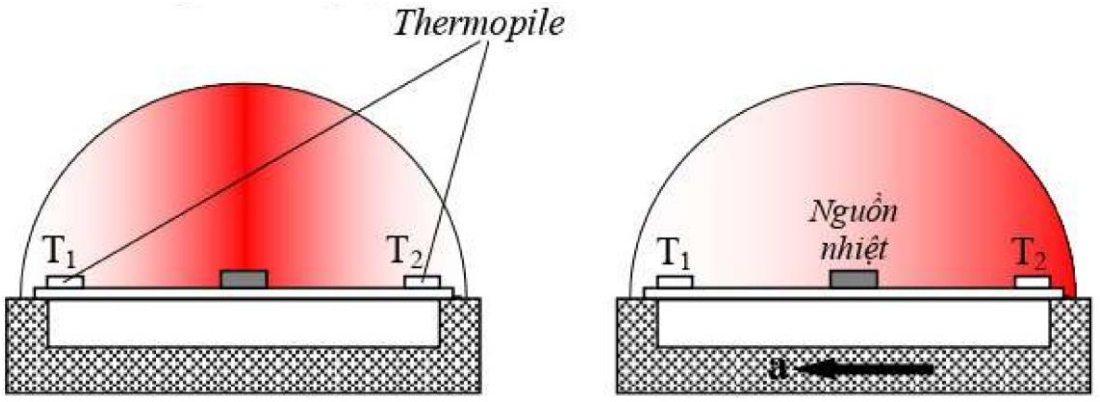


(a) Chưa có gia tốc, $T_1=T_2$ (b) Có gia tốc, $T_1<T_2$

3. Đo gia tốc

3.3. Gia tốc kế áp điện trở

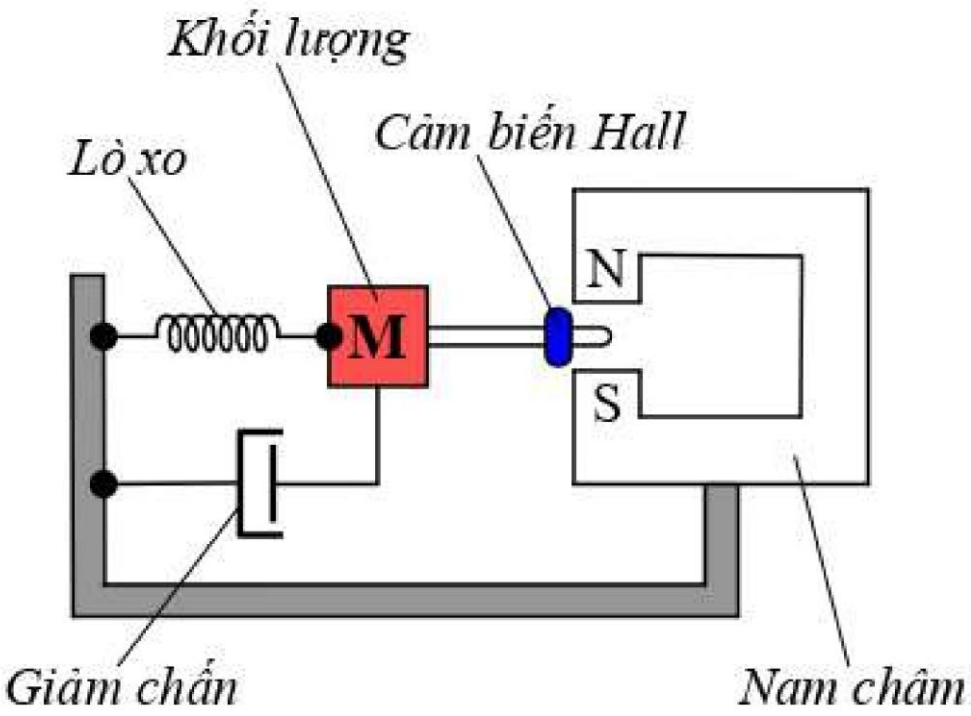
- **Nguyên lý hoạt động**
  - Khi không có gia tốc, nhiệt độ trên các cảm biến bằng nhau và không có điện áp ra.
  - Khi có gia tốc, chất khí bị gia tốc dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa các cảm biến, từ đó tạo ra điện áp ra phản ánh sự thay đổi này.



(a) Chưa có gia tốc, $T_1=T_2$ (b) Có gia tốc, $T_1<T_2$

3. Đo gia tốc

3.4. Gia tốc kế Hall



- **Gia tốc kế sử dụng hiệu ứng Hall:**
  - Sử dụng cảm biến Hall và một nam châm để đo gia tốc.
  - Khối lượng M di chuyển gây biến đổi từ trường gây ra điện áp Hal
  - Điện áp Hall sinh ra tỉ lệ tuyến tính với gia tốc.
  - Thích hợp cho các ứng dụng đo gia tốc chính xác và nhạy cảm.
- **Gia tốc kế điện trở từ (magnetoresistive accelerometer):**
  - Thay thế cảm biến Hall bằng phần tử điện trở từ.
  - Gia tốc làm thay đổi điện trở từ, điều này được đo và chuyển đổi thành tín hiệu gia tốc.
  - Cung cấp một phương pháp đo gia tốc khác sử dụng hiệu ứng từ, tương tự nhưng khác biệt về nguyên lý hoạt động so với gia tốc kế Hall.